Matematika TKA

Soal, jawaban, dan pembahasan · 10 butir dari yoo.txt

SOAL 1 · Tarif Parkir Progresif Kendaraan

Di sebuah pusat perbelanjaan modern diberlakukan sistem tarif parkir progresif untuk kendaraan roda empat (mobil). Tarif parkir untuk 2 jam pertama ditetapkan sebesar Rp10.000,00. Untuk setiap jam berikutnya (atau bagian dari pecahan satu jam) dikenakan biaya tambahan tetap sebesar Rp4.000,00 per jam. Pak Joko memarkir kendaraannya di lokasi tersebut mulai pukul 09.15 WIB dan selesai berbelanja lalu keluar dari area parkir pada pukul 14.45 WIB pada hari yang sama.

Berdasarkan ketentuan tarif di atas, berapakah total biaya parkir yang wajib dibayarkan oleh Pak Joko?

A. Rp22.000,00
B. Rp24.000,00
C. Rp26.000,00
D. Rp28.000,00
E. Rp30.000,00

Jawaban: C — Rp26.000,00

Pembahasan:

1. Durasi = 14.45 − 09.15 = 5 jam 30 menit.
2. Di luar paket 2 jam: 3 jam 30 menit. Pecahan jam ditagihkan penuh, sehingga menjadi **4 jam**.
3. Total = Rp10.000,00 + 4 × Rp4.000,00 = **Rp26.000,00**.

SOAL 2 · Rancang Bangun Kolam Ikan Budidaya

Pak Rahman berencana membuat kolam budidaya ikan nila berbentuk persegi panjang di pekarangan rumahnya. Keliling kolam yang dirancang adalah 48 meter. Berdasarkan perhitungan efisiensi aerasi air kolam, panjang kolam ditentukan harus 6 meter lebih panjang daripada ukuran lebarnya.

Luas permukaan dasar kolam ikan yang akan dibuat oleh Pak Rahman tersebut adalah...

A. 135 m^2
B. 140 m^2
C. 144 m^2
D. 154 m^2
E. 160 m^2

Jawaban: A — 135 m^2

Pembahasan:

1. K = 2(p + l) = 48, sehingga p + l = 24.
2. p = l + 6; maka 2l + 6 = 24. Diperoleh **l = 9 m** dan **p = 15 m**.
3. Luas = p × l = 15 × 9 = **135 m^2**.

Soal 3–4

SOAL 3 · Promo Diskon Bertingkat Department Store

Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan, sebuah toko pakaian menawarkan promosi khusus 'Diskon 50% + 20%'. Mekanisme promosi ini adalah harga awal pakaian dipotong sebesar 50% terlebih dahulu, kemudian harga setelah potongan pertama tersebut dipotong kembali sebesar 20%. Ibu Nina bermaksud membeli sebuah gaun pesta dengan label harga tertera sebelum diskon sebesar Rp350.000,00.

Jumlah uang yang harus dibayarkan Ibu Nina di meja kasir setelah mendapatkan promo diskon tersebut adalah...

A. Rp105.000,00
B. Rp120.000,00
C. Rp140.000,00
D. Rp175.000,00
E. Rp245.000,00

Jawaban: C — Rp140.000,00

Pembahasan:

1. Diskon pertama 50%: 350.000 × 0,5 = Rp175.000,00.
2. Diskon kedua dihitung dari harga baru: 175.000 × 0,8 = **Rp140.000,00**.
3. Diskon efektif = 60%, bukan 70%; dasar diskon kedua adalah harga setelah potongan pertama.

SOAL 4 · Tata Ruang Kursi Gedung Teater Seni

Di dalam gedung auditorium teater sekolah, deretan kursi penonton disusun bertingkat mengikuti pola barisan aritmetika. Baris pertama (paling depan) memuat 16 kursi penonton. Baris kedua berisi 20 kursi, baris ketiga berisi 24 kursi, dan baris-baris berikutnya selalu bertambah 4 kursi secara konstan hingga baris terakhir yaitu baris ke-15.

Kapasitas total kursi penonton yang tersedia di dalam gedung auditorium tersebut adalah...

A. 580 kursi
B. 620 kursi
C. 660 kursi
D. 720 kursi
E. 780 kursi

Jawaban: C — 660 kursi

Pembahasan:

1. Barisan aritmetika: suku awal a = 16, beda b = 4, dan n = 15.
2. Baris terakhir $U_n = a + (n - 1)b = 16 + 14 \times 4 = 72$ kursi.
3. Total $S_n = n/2 \times (a + U_n) = 15/2 \times (16 + 72) =$ **660 kursi**. Yang diminta total semua baris.

Soal 5–6

SOAL 5 · Pengamatan Pos Menara Penjaga Pantai

Seorang penjaga pantai berdiri di anjungan pos menara pengawas yang memiliki ketinggian 24 meter tegak lurus di atas permukaan laut. Petugas tersebut mengamati sebuah perahu nelayan yang sedang lego jangkar di laut. Jarak pandang lurus (garis diagonal) dari mata petugas di pos menara menuju ke perahu nelayan adalah 30 meter.

Berdasarkan prinsip teorema Pythagoras, jarak horizontal perahu nelayan tersebut dihitung dari dasar menara pantai adalah...

A. 15 meter
B. 18 meter
C. 20 meter
D. 22 meter
E. 26 meter

Jawaban: B — 18 meter

Pembahasan:

1. Tinggi 24 m dan jarak horizontal x membentuk sudut siku-siku; garis pandang 30 m adalah sisi miring.
2. Pythagoras: $x^2 = 30^2 - 24^2 = 900 - 576 = 324$.
3. Jarak horizontal x = √324 = **18 meter**; ambil akar positif karena jarak tidak negatif.

SOAL 6 · Pengisian Tandon Air Silinder

Sebuah tandon penampungan air bersih berbentuk tabung (silinder) tegak memiliki diameter alas 140 cm (jari-jari r = 70 cm) dan tinggi tandon 100 cm. Tandon yang mula-mula kosong tersebut diisi menggunakan pipa saluran air dengan debit pengisian konstan sebesar 22 liter per menit. (Gunakan konstanta π = 22/7 dan konversi 1 liter = 1.000 cm^3).

Waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon penampungan air tersebut hingga penuh adalah...

A. 50 menit
B. 60 menit
C. 70 menit
D. 80 menit
E. 90 menit

Jawaban: C — 70 menit

Pembahasan:

1. Jari-jari r = 140/2 = 70 cm; tinggi h = 100 cm.
2. Volume $V = \pi r^2 h = (22/7) \times 70^2 \times 100 =$ **1.540.000 cm^3**.
3. Konversi: 1.540.000 cm^3 ÷ 1.000 = 1.540 liter. Waktu = volume/debit = 1.540/22 = **70 menit**.

Soal 7–8

SOAL 7 · Rekapitulasi Nilai Asesmen Matematika Siswa

Sebanyak 20 siswa kelas lanjutan mengikuti tes kemampuan numerasi. Nilai yang diperoleh siswa dicatat secara terurut sebagai berikut: 65, 70, 70, 75, 75, 75, 80, 80, 80, 80, 85, 85, 85, 90, 90, 90, 95, 95, 100, 100. Guru ingin menganalisis tendensi sentral dari sebaran nilai tersebut guna mengevaluasi capaian pembelajaran.

Nilai modus (nilai yang paling sering muncul) dan median (nilai tengah) dari data asesmen di atas berturut-turut adalah...

A. Modus = 75 dan Median = 80
B. Modus = 80 dan Median = 80
C. Modus = 80 dan Median = 82,5
D. Modus = 85 dan Median = 80
E. Modus = 85 dan Median = 85

Jawaban: C — modus 80 dan median 82,5

Pembahasan:

1. Nilai 80 muncul 4 kali, terbanyak dibanding nilai lain. Jadi **modus = 80**.
2. Ada 20 data terurut (genap); median adalah rata-rata data ke-10 dan ke-11, yaitu 80 dan 85.
3. Median = (80 + 85)/2 = **82,5**.

SOAL 8 · Percobaan Pengambilan Bola Peluang

Di dalam sebuah kantong tertutup yang buram terdapat 5 butir bola berwarna merah, 4 butir bola berwarna biru, dan 3 butir bola berwarna kuning. Seluruh bola memiliki ukuran, bentuk, dan tekstur permukaan yang sama persis. Seorang siswa mengambil satu butir bola secara acak tanpa melihat ke dalam kantong.

Peluang teoritis terambilnya satu bola yang BUKAN berwarna kuning adalah...

A. 1/4
B. 1/3
C. 1/2
D. 3/4
E. 5/6

Jawaban: D — 3/4

Pembahasan:

1. Jumlah seluruh bola = 5 + 4 + 3 = 12. Bola bukan kuning = merah + biru = 9.
2. P(bukan kuning) = 9/12 = **3/4**.
3. Cek komplemen: 1 − P(kuning) = 1 − 3/12 = 3/4.

Soal 9–10

SOAL 9 · Lintasan Ketinggian Roket Air Fisika

Dalam kegiatan peragaan sains sekolah, sebuah roket air diluncurkan vertikal ke atas dari permukaan tanah. Persamaan ketinggian roket air h (dalam meter) setelah bergerak selama t detik dimodelkan oleh rumus fungsi kuadrat $h(t) = 40t - 5t^2$.

Ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh roket air tersebut sebelum mulai jatuh kembali ke tanah adalah...

A. 60 meter
B. 75 meter
C. 80 meter
D. 90 meter
E. 100 meter

Jawaban: C — 80 meter

Pembahasan:

1. $h(t) = -5t^2 + 40t$; $a = -5 < 0$, sehingga parabola terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum.
2. Waktu puncak $t = -b/(2a) = -40/[2 \times (-5)] = 4$ detik.
3. Tinggi maksimum $h(4) = 40 \times 4 - 5 \times 4^2 =$ **80 meter**.

SOAL 10 · Alokasi Sisa Hasil Usaha Koperasi Sekolah

Koperasi siswa memperoleh total keuntungan bersih sebesar Rp20.000.000,00 pada tutup buku tahun ajaran. Sesuai keputusan rapat pleno anggota, pembagian dana dialokasikan sebagai berikut:
• 40% untuk dibagikan sebagai SHU Anggota
• 25% dicadangkan untuk Modal Tambahan Koperasi
• 20% diperuntukkan bagi Dana Pendidikan dan Pelatihan
• 15% disalurkan untuk Dana Sosial dan Pengurus

Pilihlah seluruh pernyataan berikut yang BENAR terkait nominal alokasi dana koperasi tersebut (Jawaban benar dapat lebih dari satu):

1. Besar dana yang dibagikan sebagai SHU Anggota adalah Rp8.000.000,00.
2. Alokasi Modal Cadangan Koperasi adalah sebesar Rp5.000.000,00.
3. Dana sosial dan pengurus nominalnya lebih besar daripada dana pendidikan.
4. Selisih nominal modal cadangan dan dana pendidikan adalah Rp1.000.000,00.

Jawaban: opt1, opt2, opt4 — pernyataan 1, 2, 4

Pembahasan:

1. Setiap alokasi = persentase × Rp20.000.000,00: SHU anggota Rp8.000.000,00, modal Rp5.000.000,00, pendidikan Rp4.000.000,00, serta sosial/pengurus Rp3.000.000,00.
2. Pernyataan 1 dan 2 **benar**. Pernyataan 3 **salah**, karena Rp3.000.000,00 < Rp4.000.000,00.
3. Pernyataan 4 **benar**: selisih modal dan pendidikan = Rp1.000.000,00. Pilih semua pernyataan benar.